实验 L06：读写分离、HPA 弹性与扩容演练

（实验指导 | 对应学习情境 L06 | 企业站 2 学时 | 实验⑥ | M1 验收周）

项	内容
实验类型	验证性 + 探究性
实验环境	课程命名空间、CRDB 双 DSN 配置、HPA 清单
分组	结对
提交物	扩容演练报告（副本 3→4 行为观测）+ 读写分离代码剖析笔记

一、实验目标

1. 【应用】扩容一个 worker 副本并验证 HPA/PDB 行为（对应课程标准 LF2 企业任务）。
2. 【分析】剖析 dap-v2 读写分离实现（写 DSN / 读 DSN 双连接池）。
3. 【评价】复述"容量诚实"口径：为什么 100 万并发不能在本集群真压，外推公式怎么算（ADR-004）。

二、环境与准备

- 前置：L05 五件套全绿（未达标者先补 M1 缺项）。
- 材料：gateway 数据访问层源码中双 DSN 初始化片段（教师标注范围）；HPA/PDB 清单。

三、实验步骤

步骤 1：读写分离代码剖析（30′）

通读指定代码段，回答：

1. 写连接与读连接的 DSN 差异是什么？指向哪个实例？
2. 什么情况下读请求会 fallback 到写库？（主从延迟容忍策略）
3. 如果把一个聚合统计误路由到写库，会造成什么连锁问题？

✓ 验证点：剖析笔记三问齐全，第 3 问要有传导链（写放大→锁竞争→在线交易受影响）。

步骤 2：扩容演练（40′）

```
kubectl -n dap-course-XX scale deploy/worker --replicas=4
kubectl -n dap-course-XX get hpa worker -w        # 观测期望副本 vs 当前副本
kubectl -n dap-course-XX describe pdb worker      # PDB 允许的中断数变化
```

模拟压力（教师发放的轻量压测脚本，目标 RPS 低于集群拐点），记录：

时刻	副本数	CPU 利用率	HPA 动作
T0（扩容前）			
T+2′			

T+5′			

✓ 验证点：HPA 触发记录 ≥2 次；PDB 行为解释写入报告。

步骤 3：容量外推练习（15′）

按 ADR-004：以本次实测单副本吞吐为基准，线性外推"百万用户"所需副本数，并写出**该外推成立的 2 个前提**（线性段内、依赖不成为瓶颈）。

步骤 4：M1 自检（5′）

对照《里程碑验收单 M1》五项逐条自查，缺项列入诚实清单。

四、常见坑与排障

现象	原因与处置
HPA 不动作	指标源未装/阈值区间未跨过；先看 `describe hpa` 的 Metrics
扩容后 Pod 一直 Pending	资源配额/节点资源不足——正好是容量诚实的活教材，记录之
读延迟上升	主从延迟窗口内读到旧数据；解释"读己之写"场景应走写库

五、提交物与验收标准

提交物	验收标准
扩容演练报告	观测表 ≥3 时点；HPA/PDB 行为解释正确
剖析笔记	三问齐全
外推计算	公式、代入、结论、2 个前提齐全

六、诚实清单（提交前必填）

未验证/未完成事项	原因	计划补救